

تطور الحساسية للهندسة في الأشكال البصرية"

تعريف المتغير

١. (ستانيسلاس ديهان ، ٢٠٠٦) (Stanislas Dehaene, 2006)

عملية نمائية معرفية تشير إلى التدرج في قدرة الإنسان على تمثيل واستخلاص الخصائص الهندسية الأساسية (كالطول، الزاوية، والعلاقات المكانية) من المدخلات البصرية، بوصفها جزءًا من نظام معرفي فطري أو شبه فطري يُمكن الفرد من إدراك البنية الهندسية للعالم المحيط والتفاعل معها.

٢. تعريف (نيوكومب و هتلولكر، ٢٠٠٠) (Newcombe & Huttenlocher, 2000)

النمو التدريجي لقدرة الفرد على تمييز العلاقات الهندسية المختلفة داخل الأشكال البصرية، والانتقال من معالجة أولية تعتمد على خصائص بسيطة مثل الطول والزاوية إلى معالجة أكثر تعقيدًا تشمل تنظيم العلاقات المكانية والتكامل بين الأبعاد المختلفة، وذلك في إطار التفاعل بين النضج البيولوجي والخبرة الإدراكية.

٣. تعريف (جيلمان، ١٩٨٧) (Gelman, 1987)

عملية بنائية معرفية يتم من خلالها اكتساب وتنظيم المعرفة الهندسية عبر مراحل النمو، حيث يبني الطفل تمثيلاته الإدراكية للأشكال اعتمادًا على أنظمة أولية محدودة، تتطور تدريجيًا لتشمل إدراك الثوابت الهندسية المعقدة مثل التناظر والاتجاه، من خلال التفاعل بين الخبرة الحسية والمعالجة العقلية.

تعريف الباحث:

قدرة النظام الإدراكي لدى الافراد على اكتشاف وتمييز الخصائص الهندسية للأشكال المرئية كطول والزاويا والاتجاه والعلاقات المكانية بينها، وتحديد الاختلافات بينها بسرعة ودقة أثناء المعالجة البصرية.

نظرية الإدراك المكاني (Spatial Perception Theory)= (النظرية المستخدمة في البحث لتفسير المتغير)

تقوم نظرية الإدراك المكاني (Spatial Perception Theory)، التي بلورها غاري هاتفيلد في سياقها التاريخي، على افتراض أن إدراكنا للمكان ليس مجرد استجابة حسية آلية، بل هو مزيج بين البنية الفطرية للعقل والخبرة التجريبية التي نكتسبها من البيئة. تفترض النظرية أن العقل يمتلك أطرًا مسبقة لتنظيم الصور البصرية، لكنها تتطور وتصل من خلال التعلم الفيزيولوجي. تطوريًا، تختلف الحساسية للأشكال الهندسية عبر المراحل العمرية؛ فالأطفال يظهرون حساسية فطرية للأشكال البسيطة والمتماثلة (كالدائرة والتربيع) كآلية لبدء التعرف على الأجسام. ومع الانتقال لمرحلة المراهقة، تتحول هذه الحساسية إلى قدرة أكثر تعقيدًا تربط بين الشكل والمنطق الرياضي نتيجة نضج القشرة البصرية. أما لدى البالغين، فتصل الحساسية الهندسية إلى ذروتها، حيث يتم تفسير الأشكال المرئية بشكل "تلقائي" بناءً على تجارب تراكمية، مما يسمح بتقدير المسافات والزوايا بدقة عالية واستخدام الهندسة كأداة للملاحظة المكانية وحل المشكلات البصرية المعقدة في المحيط الطبيعي.

اداة البحث

تكونت اداه البحث من ثلاث تجارب للأعمار من (٣-٥١) سنة

التجربة الأولى (Experiment 1)

تكوّن الاختبار من:

- بندين للتدريب و(٤٣) أفي كل بند، يتم عرض ست صور مختلفة، خمس منها تشترك في خاصية هندسية معينة (مثل: الخطوط المتوازية في البند ١١)، بينما تفتقر الصورة السادسة لهذه الخاصية.

تم ترتيب البنود بشكل عشوائي بين الأطفال.
وطُلب من الأطفال اختيار الصورة التي تبدو مختلفة في كل مجموعة من الصور الست.

تصنيف البنود او مجالات الاختبار (Categories of Trials)

تم تصميم البنود ضمن سبع فئات رئيسية من الخصائص الهندسية، وهي:

١. الطوبولوجيا (Topology)

- مثل: الاتصال، الاستمرارية، الانغلاق

٢. الهندسة الإقليدية (Euclidean Geometry)

- مثل: الاستقامة، التوازي، الزوايا

٣. الأشكال الهندسية (Geometrical Figures)

- مثل: المستطيل، المربع، الدائرة

٤. الأشكال المتماثلة (Symmetrical Figures)

- مثل: التماثل حول محور أفقي أو عمودي أو مائل

٥. الأشكال الكيرالية (Chiral Figures)

- أي الأشكال التي تختلف بالانعكاس (يمين/يسار)

٦. الخصائص المترية (Metric Properties)

○ مثل: المسافة، التساوي في المسافات، النسب

٧. التحويلات الهندسية (Geometrical Transformations)

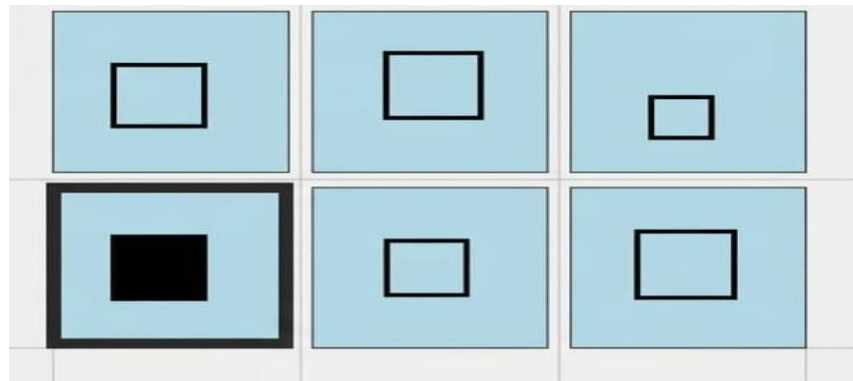
○ مثل: الإزاحة، التكبير/التصغير، الدوران

المهام والأشكال التي تعرض للطفل حسب هذه المجالات:

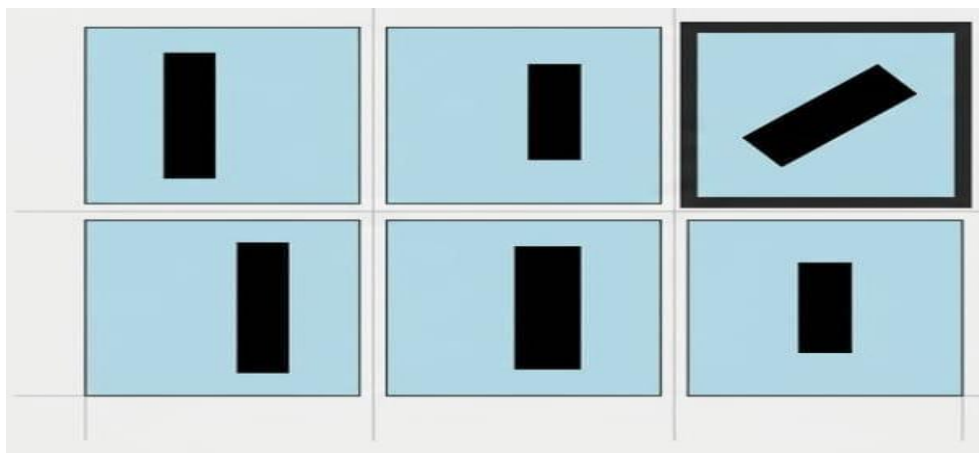
البنود التدريبية (Practice Items)

هي مجموعة من الفقرات الأولية (عادةً فقرتان) تُقدّم للطفل قبل بدء الاختبار الفعلي، بهدف تعريفه بطبيعة المهمة وكيفية الإجابة عليها.

ملاحظة: تعرض على الطفل (٦) أشكال المطلوب منه تحديد واختيار الشكل المختلف وهكذا بالنسبة البقية المهام التي تعرض على الطفل حسب المجالات الأداة (علماً أن الشكل المحدد بلون معين هو الشكل المختلف والمفترض من الطفل أو المراهق أو الراشد أن يختاره كونه يمثل الإجابة الصحيحة لكن هنا تعرض لكي يتم توضيحه للسادة المحكمين وخبراء لجنة السمنار) .



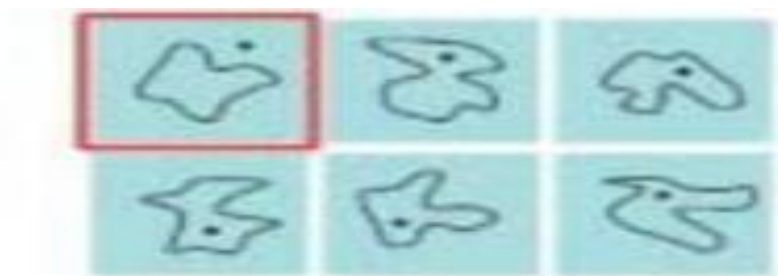
س/ "أي صورة تختلف عن البقية؟"



س/ "أي صورة تختلف عن البقية؟"

أولاً: المجال الأول: مجال الطوبولوجيا (Topology)

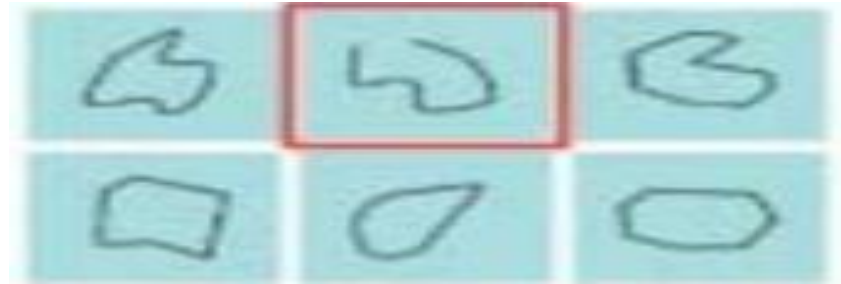
قدرة الفرد على إدراك الخصائص المكانية العامة للأشكال التي تبقى ثابتة رغم التغيرات الشكلية، مثل الاتصال، والانفصال، والاستمرارية، والانغلاق، والداخل دون الاعتماد على القياسات الدقيقة كالمسافة أو الزاوية.



س/ "أي صورة تختلف عن البقية؟" (السؤال هنا يقيس القدرة على تحديد الشكل الذي لا يعد من الداخل ضمن مجال الطوبولوجيا)

الشكل الأول هو المختلف لأن فيه "منطقة داخلية محتواة بالكامل" (مربع داخل مربع)، بينما الأشكال الأخرى تعبر عن علاقات "التماس" أو "الخارج" أو "التقاطع البسيط".

-٢-

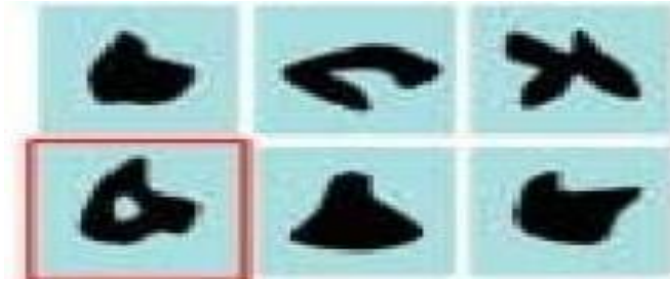


س/ "أي صورة تختلف عن البقية؟" (السؤال هنا يقيس القدرة على تحديد الشكل الذي لا يعد من الاغلاق ضمن مجال الطوبولوجيا)

-٣-



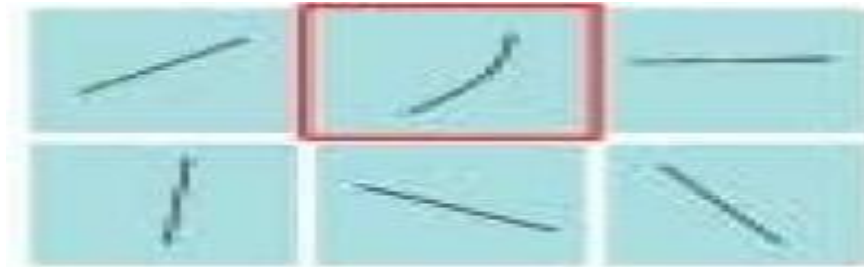
س/ "أي صورة تختلف عن البقية؟" (السؤال هنا يقيس القدرة على تحديد الشكل الذي لا يعد من الاتصال ضمن مجال الطوبولوجيا)



س/ "أي صورة تختلف عن البقية؟" (السؤال هنا يقيس القدرة على تحديد الشكل الذي لا يعد من الثقوب ضمن مجال الطوبولوجيا)

ثانياً: مجال الهندسة الإقليدية (Euclidean Geometry)

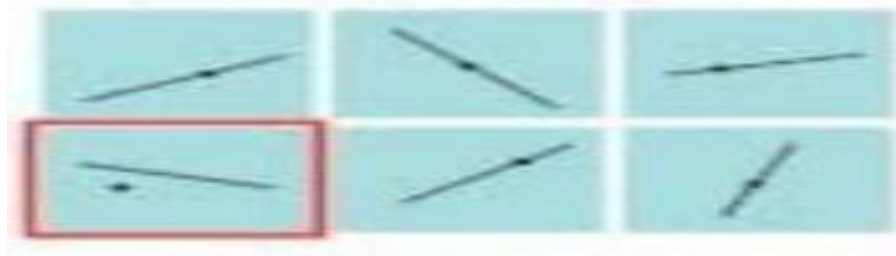
قدرة الفرد على إدراك وتحليل الخصائص الهندسية القائمة على القياس، مثل الطول، الزوايا، التوازي، والاستقامة، والتي تعتمد على العلاقات الكمية الدقيقة بين عناصر الشكل.



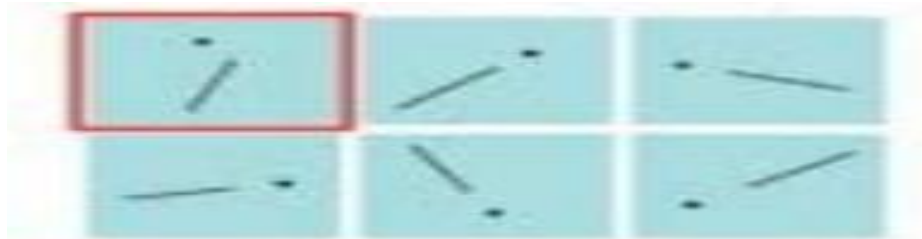
س/ "أي صورة تختلف عن البقية؟" (السؤال هنا يقيس القدرة على تحديد الشكل الذي لا يعد من خط مستقيم ضمن مجال الهندسة الإقليدية)



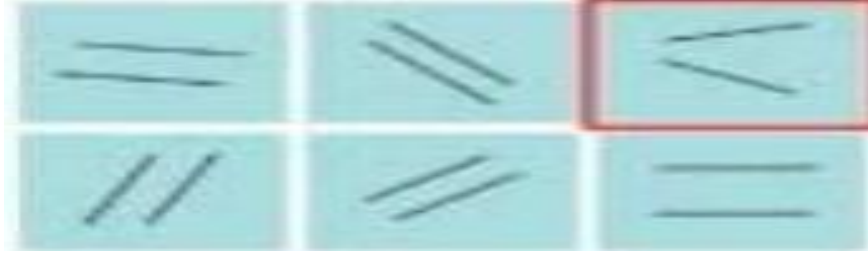
س/ "أي صورة تختلف عن البقية؟" (السؤال هنا يقيس القدرة على تحديد الشكل الذي لا يعد من منحنى ضمن مجال الهندسة الإقليدية)



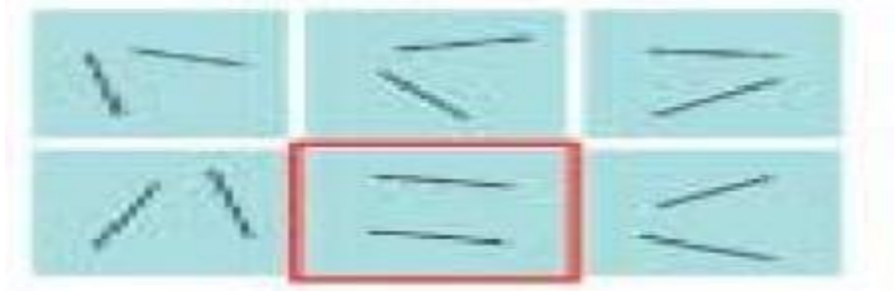
س/ "أي صورة تختلف عن البقية؟" (السؤال هنا يقيس القدرة على تحديد الشكل الذي لا يعد من استقامة النقاط على الخطوط ضمن مجال الهندسة الإقليدية)



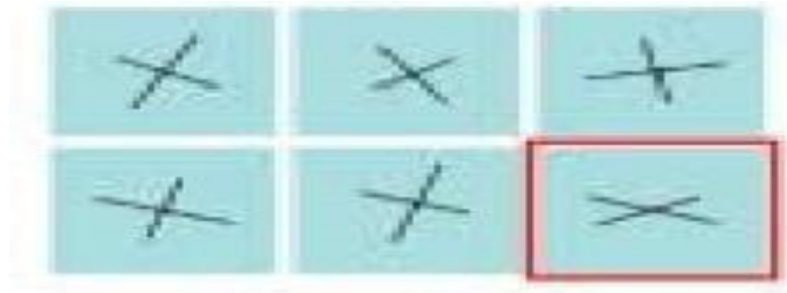
س/ "أي صورة تختلف عن البقية؟" (السؤال هنا يقيس القدرة على تحديد الشكل الذي لا يعد من استقامة النقاط على الخطوط ضمن مجال الهندسة الإقليدية)



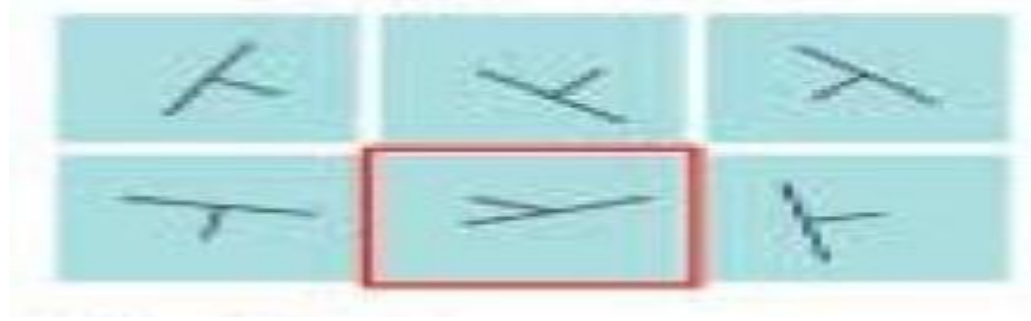
س/ "أي صورة تختلف عن البقية؟" (السؤال هنا يقيس القدرة على تحديد الشكل الذي لا يعد من خطوط متوازية على الخطوط ضمن مجال الهندسة الإقليدية)



س/ "أي صورة تختلف عن البقية؟" (السؤال هنا يقيس القدرة على تحديد الشكل الذي لا يعد من خطوط قاطعة على الخطوط ضمن مجال الهندسة الإقليدية)



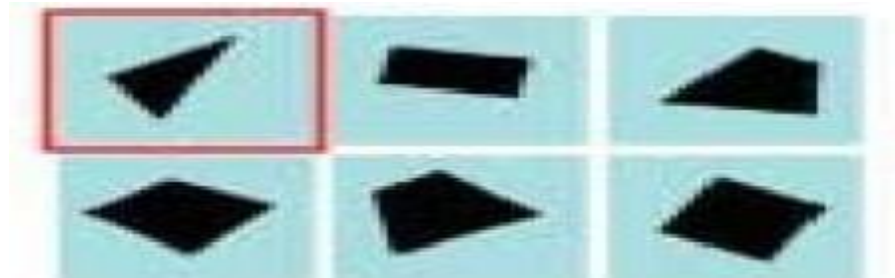
س/ "أي صورة تختلف عن البقية؟" (السؤال هنا يقيس القدرة على تحديد الشكل الذي لا يعد من زوايا قائمة على الخطوط ضمن مجال الهندسة الإقليدية)



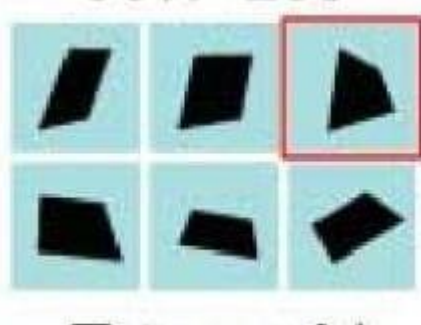
س/ "أي صورة تختلف عن البقية؟" (السؤال هنا يقيس القدرة على تحديد الشكل الذي لا يعد من زويا قائمة على الخطوط ضمن مجال الهندسة الإقليدية)

ثالثاً: مجال الأشكال الهندسية (Geometrical Figures)

قدرة الفرد على التعرف على الأشكال الهندسية المألوفة وتصنيفها (مثل المربع، المستطيل، المثلث، الدائرة) اعتماداً على خصائصها البنيوية المميزة.



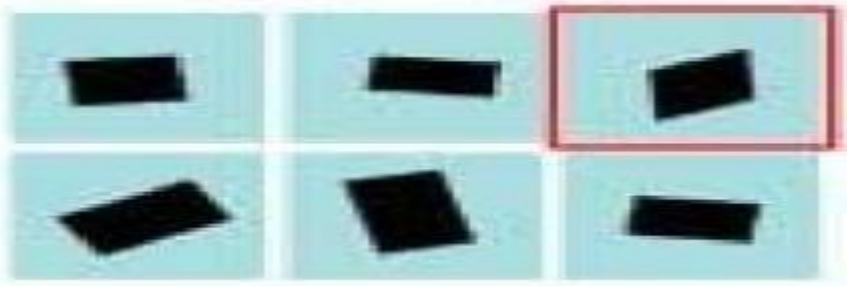
س/ "أي صورة تختلف عن البقية؟" (السؤال هنا يقيس القدرة على تحديد الشكل الذي لا يعد من شكل رباعي على الخطوط ضمن مجال الأشكال الهندسية)



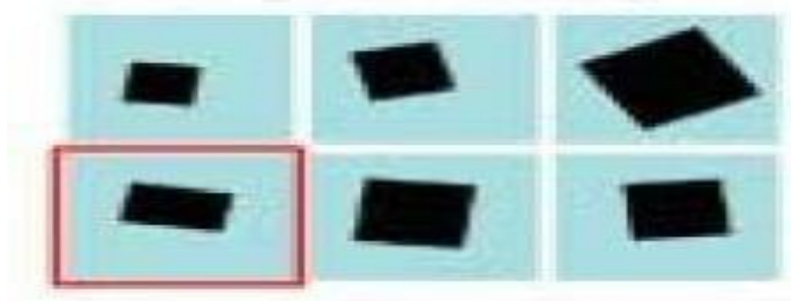
س/ "أي صورة تختلف عن البقية؟" (السؤال هنا يقيس القدرة على تحديد الشكل الذي لا يعد من شكل شبة منحرف على الخطوط ضمن مجال الأشكال الهندسية)



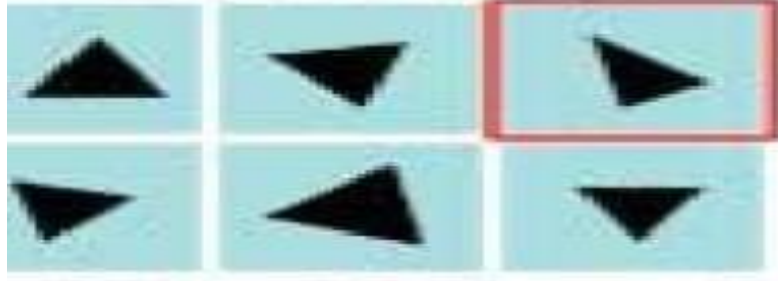
س/ "أي صورة تختلف عن البقية؟" (السؤال هنا يقيس القدرة على تحديد الشكل الذي لا يعد من شكل متوازي الاضلاع على الخطوط ضمن مجال الأشكال الهندسية)



س/ "أي صورة تختلف عن البقية؟" (السؤال هنا يقيس القدرة على تحديد الشكل الذي لا يعد من مستطيل الاضلاع على ضمن مجال الأشكال الهندسية)



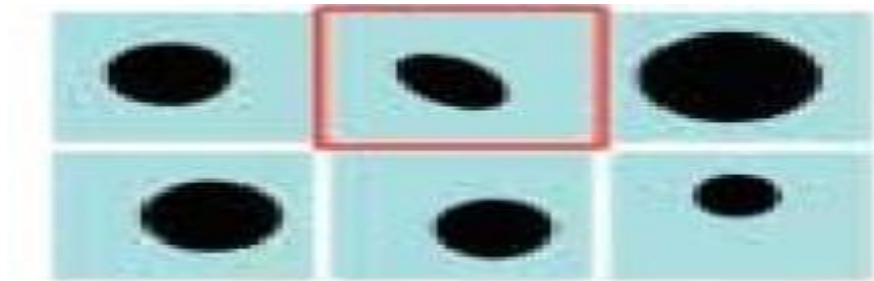
س/ "أي صورة تختلف عن البقية؟" (السؤال هنا يقيس القدرة على تحديد الشكل الذي لا يعد من مربع على ضمن مجال الأشكال الهندسية)



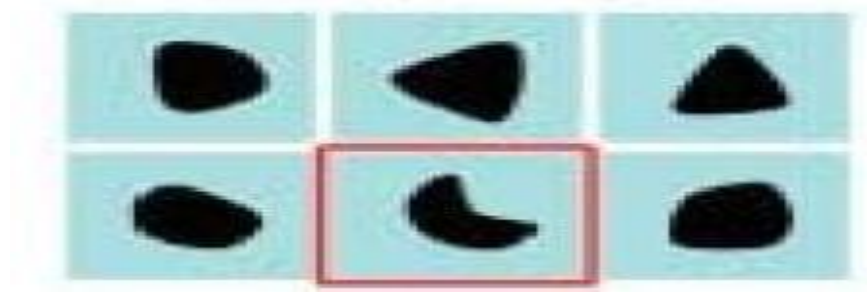
س/ "أي صورة تختلف عن البقية؟" (السؤال هنا يقيس القدرة على تحديد الشكل الذي لا يعد من مثلث متساوي على ضمن مجال الأشكال الهندسية)



س/ "أي صورة تختلف عن البقية؟" (السؤال هنا يقيس القدرة على تحديد الشكل الذي لا يعد من مثلث قائم الزوية على ضمن مجال الأشكال الهندسية)



س/ "أي صورة تختلف عن البقية؟" (السؤال هنا يقيس القدرة على تحديد الشكل الذي لا يعد من دائرة على ضمن مجال الأشكال الهندسية)



س/" أي صورة تختلف عن البقية؟" (السؤال هنا يقيس القدرة على تحديد الشكل الذي لا يعد من شكل محدب على ضمن مجال الأشكال الهندسية)

رابعاً: مجال التماثل والاشكال اليدوية (Symmetry & Chiral figures)

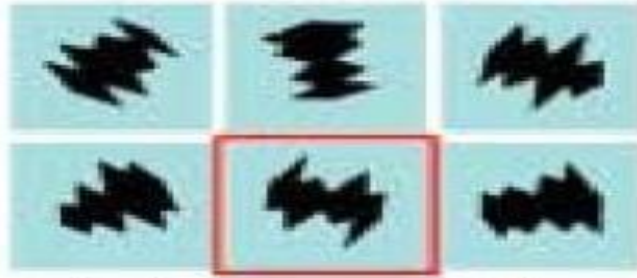
قدرة الفرد على إدراك التوازن البنيوي في الشكل، من خلال تحديد وجود محور أو أكثر يقسم الشكل إلى جزئين متطابقين أو متكافئين.



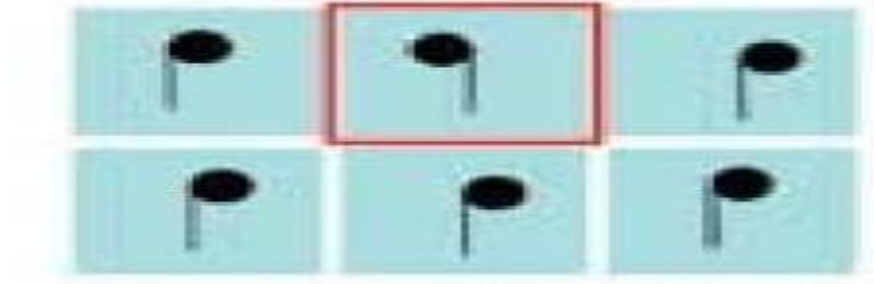
س/" أي صورة تختلف عن البقية؟" (السؤال هنا يقيس القدرة على تحديد الشكل الذي لا يعد من شكل محاور راسي على ضمن مجال الأشكال المتماثلة)



س/ "أي صورة تختلف عن البقية؟" (السؤال هنا يقيس القدرة على تحديد الشكل الذي لا يعد من شكل محور افقي على ضمن مجال الأشكال المتماثلة)



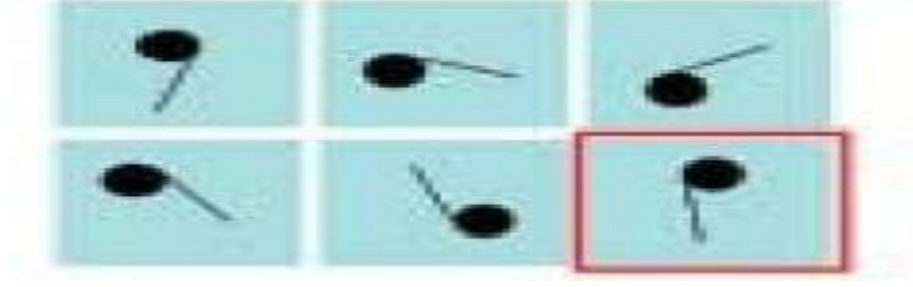
س/ "أي صورة تختلف عن البقية؟" (السؤال هنا يقيس القدرة على تحديد الشكل الذي لا يعد من شكل محور مائل على ضمن مجال الأشكال المتماثلة)



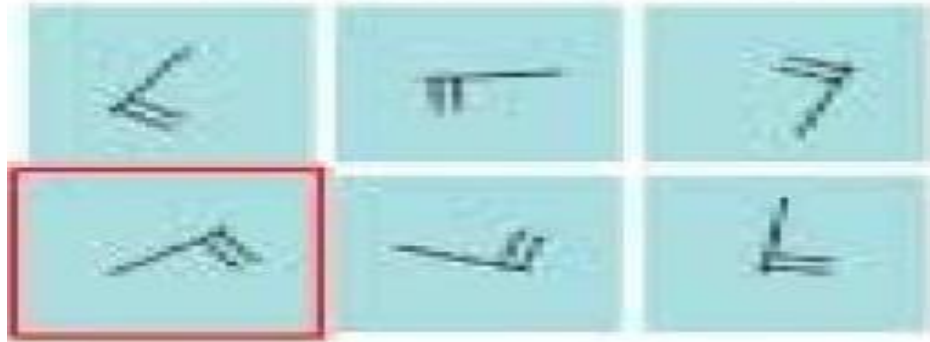
س/ "أي صورة تختلف عن البقية؟" (السؤال هنا يقيس القدرة على تحديد الشكل الذي لا يعد من شكل محور رأسي على ضمن مجال الأشكال اليدوية)



س/ "أي صورة تختلف عن البقية؟" (السؤال هنا يقيس القدرة على تحديد الشكل الذي لا يعد من شكل محور رأسي على ضمن مجال الأشكال اليدوية)



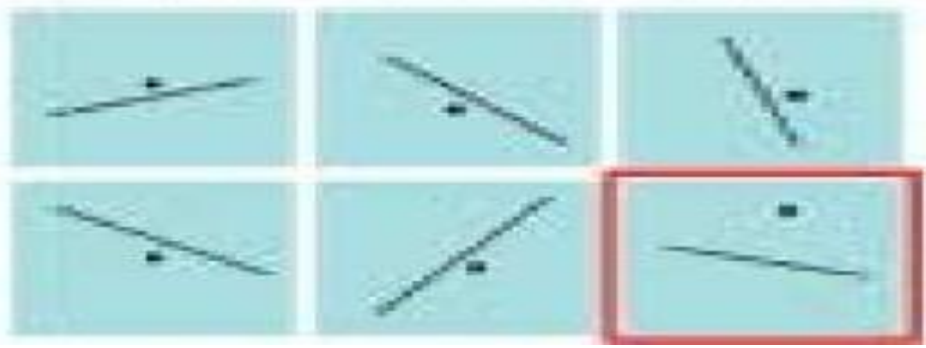
س/ "أي صورة تختلف عن البقية؟" (السؤال هنا يقيس القدرة على تحديد الشكل الذي لا يعد من شكل محور مائل على ضمن مجال الأشكال اليدوية)



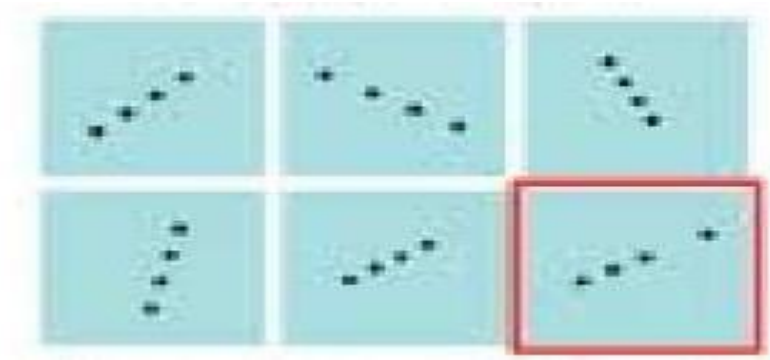
س/ "أي صورة تختلف عن البقية؟" (السؤال هنا يقيس القدرة على تحديد الشكل الذي لا يعد من شكل محور مائل على ضمن مجال الأشكال اليدوية)

سادساً: مجال الخصائص المتري (Metric Properties)

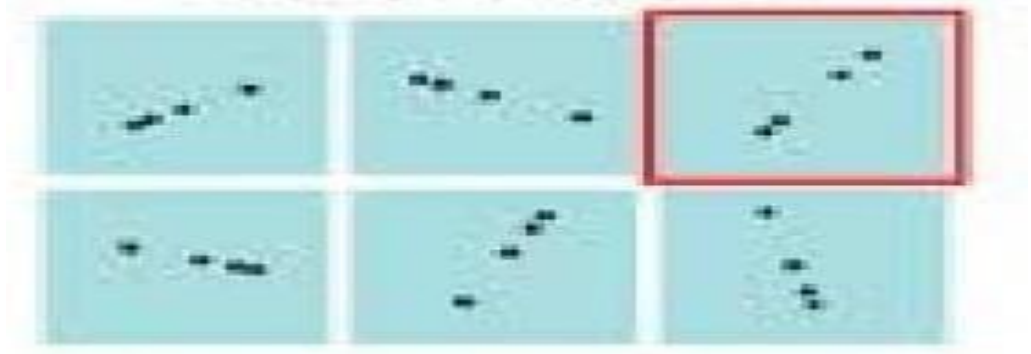
قدرة الفرد على إدراك العلاقات الكمية الدقيقة داخل الشكل، مثل المسافة، التساوي في الأطوال، النسب، والموقع النسبي للنقاط (مثل المركز أو المنتصف).



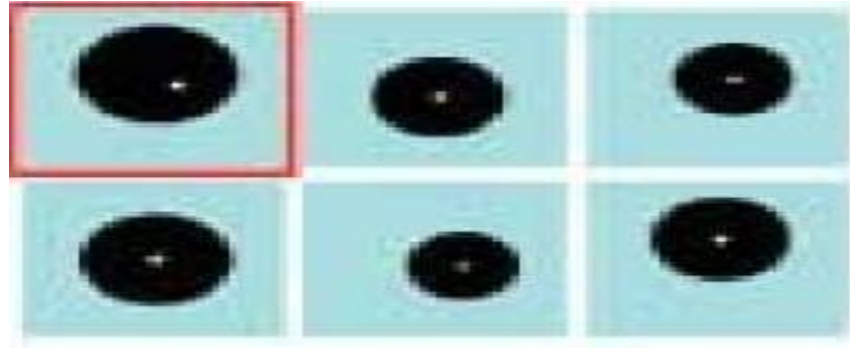
س/ "أي صورة تختلف عن البقية؟" (السؤال هنا يقيس القدرة على تحديد الشكل الذي لا يعد من المسافة على ضمن مجال الخصائص المتري)



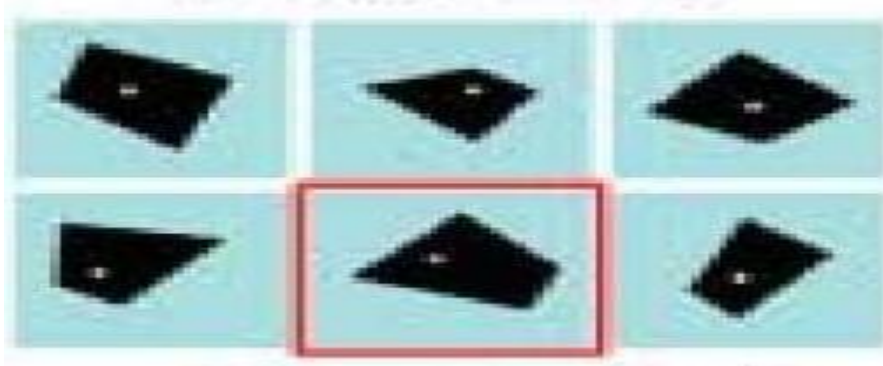
س/ "أي صورة تختلف عن البقية؟" (السؤال هنا يقيس القدرة على تحديد الشكل الذي لا يعد من المسافة المتساوية على ضمن مجال الخصائص المتري)



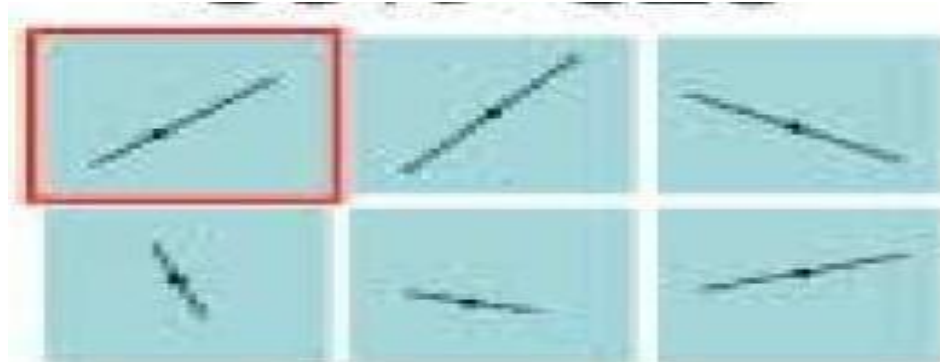
س/ "أي صورة تختلف عن البقية؟" (السؤال هنا يقيس القدرة على تحديد الشكل الذي لا يعد من تساوي المسافات على ضمن مجال الخصائص المتري)



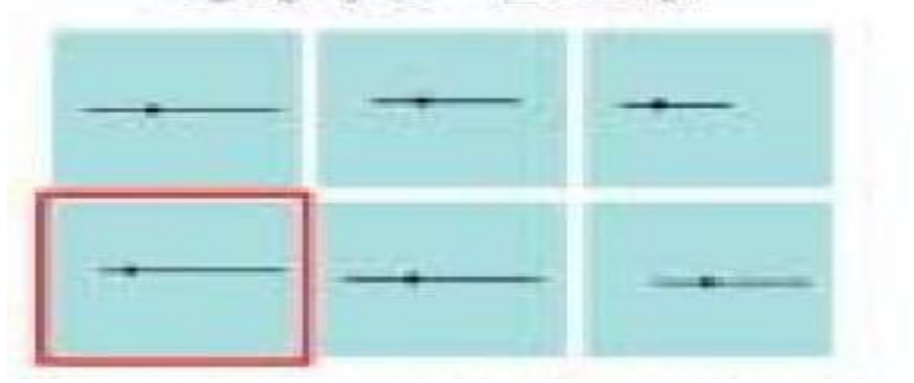
س/ "أي صورة تختلف عن البقية؟" (السؤال هنا يقيس القدرة على تحديد الشكل الذي لا يعد من مركز الدائرة على ضمن مجال الخصائص المتري)



س/ "أي صورة تختلف عن البقية؟" (السؤال هنا يقيس القدرة على تحديد الشكل الذي لا يعد من مركز الشكل الرباعي على ضمن مجال الخصائص المتري)



س/ "أي صورة تختلف عن البقية؟" (السؤال هنا يقيس القدرة على تحديد الشكل الذي لا يعد من منتصف القطعة المستقيمة على ضمن مجال الخصائص المتري)



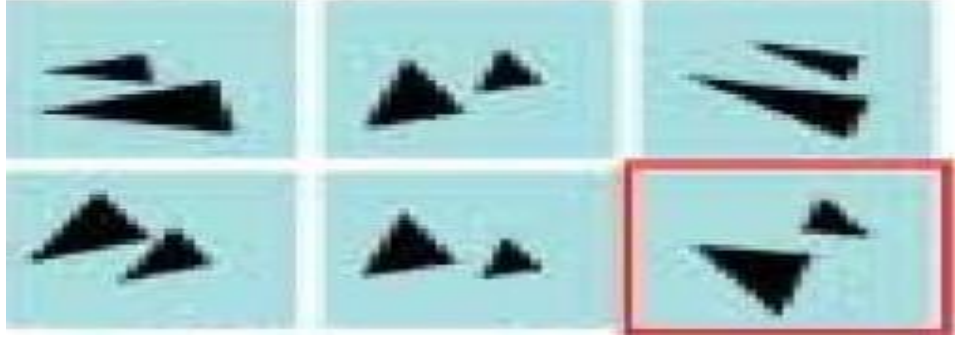
س/ "أي صورة تختلف عن البقية؟" (السؤال هنا يقيس القدرة على تحديد الشكل الذي لا يعد من نسب ثابتة على ضمن مجال الخصائص المترية)

سابعاً: مجال التحويلات الهندسية (Geometrical Transformations)

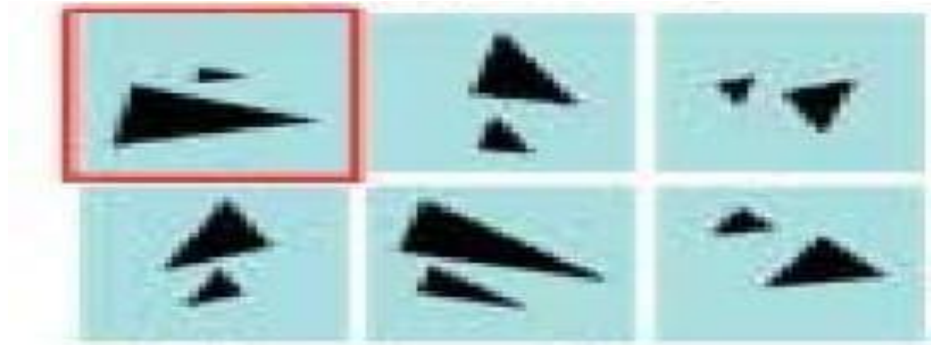
قدرة الفرد على إدراك التغيرات التي تطرأ على الشكل مع الحفاظ على خصائصه الأساسية، مثل الإزاحة، الدوران، الانعكاس، والتكبير أو التصغير.



س/ "أي صورة تختلف عن البقية؟" (السؤال هنا يقيس القدرة على تحديد الشكل الذي لا يعد من الإزاحة والانسحاب على ضمن مجال التحويلات الهندسية)



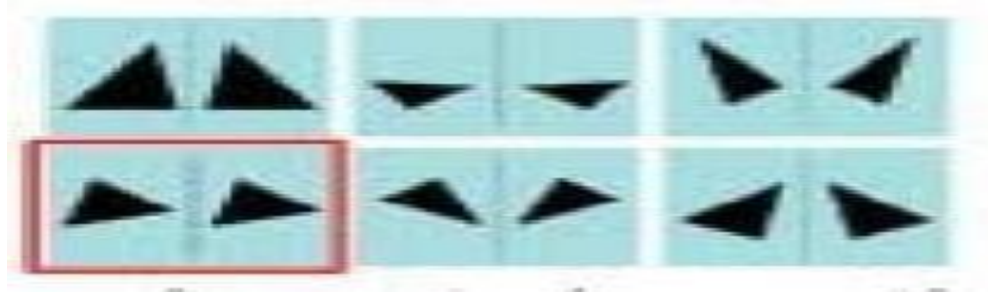
س/ "أي صورة تختلف عن البقية؟" (السؤال هنا يقيس القدرة على تحديد الشكل الذي لا يعد من التحاكي
(اتجاه ثابت) على ضمن مجال التحويلات الهندسية)



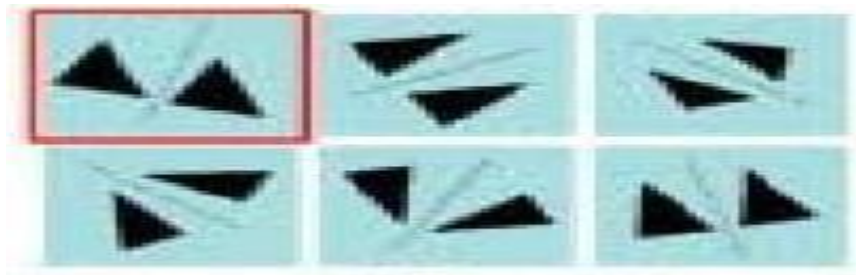
س/ "أي صورة تختلف عن البقية؟" (السؤال هنا يقيس القدرة على تحديد الشكل الذي لا يعد من التحاكي
(حجم ثابت) على ضمن مجال التحويلات الهندسية)



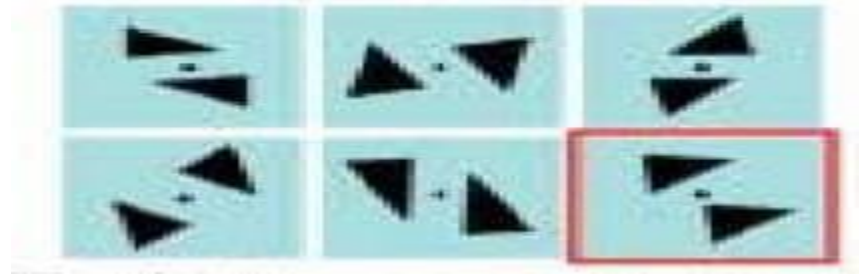
س/ "أي صورة تختلف عن البقية؟" (السؤال هنا يقيس القدرة على تحديد الشكل الذي لا يعد من التناظر (افقي) على ضمن مجال التحويلات الهندسية)



س/ "أي صورة تختلف عن البقية؟" (السؤال هنا يقيس القدرة على تحديد الشكل الذي لا يعد من التناظر (راسي) على ضمن مجال التحويلات الهندسية)



س/ "أي صورة تختلف عن البقية؟" (السؤال هنا يقيس القدرة على تحديد الشكل الذي لا يعد من التناظر (مائل) على ضمن مجال التحويلات الهندسية)



س/ "أي صورة تختلف عن البقية؟" (السؤال هنا يقيس القدرة على تحديد الشكل الذي لا يعد من التناظر (النقطي) على ضمن مجال التحويلات الهندسية)



س/ "أي صورة تختلف عن البقية؟" (السؤال هنا يقيس القدرة على تحديد الشكل الذي لا يعد من التناظر (الدوران) على ضمن مجال التحويلات الهندسية)

التجربة الثانية (Experiment 2)

في التجربة التالية، تم تقديم نفس المهمة إلى عينة أكبر من الأطفال والبالغين، كما تم اختبار كلٍّ من الأنماط الثابتة والمتغيرة في الأداء عبر مراحل النمو.

الطريقة (Method)

المشاركون (Participants)

تم اختبار 400 مشارك تتراوح أعمارهم بين 6 إلى ٥١ سنة.

يوضح الجدول (2) توزيع المشاركين حسب العمر والجنس في التجربة الثانية. وكان المشاركون في الغالب من الأطفال والبالغين ذوي البشرة البيضاء، وينتمون إلى عائلات من الطبقة المتوسطة، ويقيمون في ولايتي ماساتشوستس ونيويورك، وقد تم استقطابهم باستخدام نفس الإجراءات المتبعة في التجربة الأولى.

وَضُمَّت العينة 82 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 13 إلى ١٨ سنة، كانوا يدرسون في مدرسة ثانوية في ولاية ماساتشوستس، حيث تلقوا تدريبًا خاصًا في الفنون.

وقد خضع جميع المشاركين للاختبار الكامل، باستثناء 25 مشاركًا تم اختبارهم في مدرسة في نيويورك (تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و ٠ شهر إلى ٦ سنوات و ٨ أشهر، منهم ١١ إناث)، حيث خضعوا لنفس النسخة المختصرة المستخدمة في التجربة الأولى.

الإجراءات (Procedure)

كانت الإجراءات مماثلة تمامًا لما ورد في التجربة الأولى، باستثناء

التجربة الثالثة (Experiment 3)

تعتمد التجربة التالية على مهمة مشابهة، لكنها تستخدم صورًا أكثر تنظيمًا ومنهجية، بهدف مقارنة الحساسية لكل من الطول، الزاوية، والاتجاه (sense) بشكل دقيق. وقد هدفت الدراسة إلى فحص قدرة الأطفال

والبالغين على اكتشاف الفروق في هذه الأبعاد، وكذلك دراسة تطور الأهمية النسبية (البروز الإدراكي) لهذه الخصائص الهندسية عبر النمو.

المشاركون (Participants)

تم اختبار ما مجموعه 87 مشاركًا موزعين على أربع فئات عمرية:

- 40 طفلًا في مرحلة ما قبل المدرسة
(22) إناث، متوسط العمر 3 سنوات و 11 شهرًا، المدى العمري من (3:0 إلى 4:7) سنة
- 16 طفلًا في المرحلة الابتدائية المبكرة
(10) إناث، متوسط العمر 7 سنوات و 7 أشهر، المدى من (7:0 إلى 8:6) سنة
- 14 طفلًا في المرحلة الابتدائية المتقدمة
(5) إناث، متوسط العمر 10 سنوات و 3 أشهر، المدى من (9:8 إلى 11:3) سنة
- 17 بالغًا
(9) إناث، متوسط العمر 24 سنة، المدى من (18 إلى 34) سنة

العروض والمهمة (Displays and Task)

كما في المهمة السابقة، تم عرض 6 صور مختلفة في كل محاولة، وطلب من المشاركين تحديد الصورة التي تبدو مختلفة.

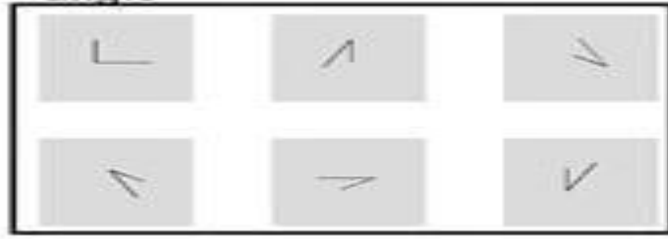
انواع المحاولات (Types of Trials)

تم تصميم نوعين من المحاولات:

أولاً: المحاولات النقية (Pure Trials)

تهدف إلى قياس القدرة على اكتشاف الفرق في بُعد واحد فقط (الطول أو الزاوية أو الاتجاه) دون وجود أي تغيير آخر.

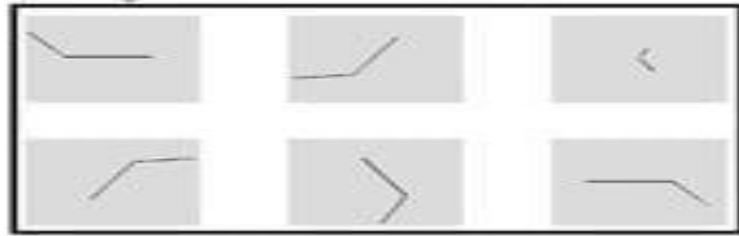
-١



س/ "أي صورة او الاشكال تختلف عن البقية؟"

في محاولات الزاوية النقية:
جميع الصور لها نفس الحجم ونفس الاتجاه، لكن ٥ صور لها نفس الزاوية، والصورة السادسة تختلف في الزاوية.

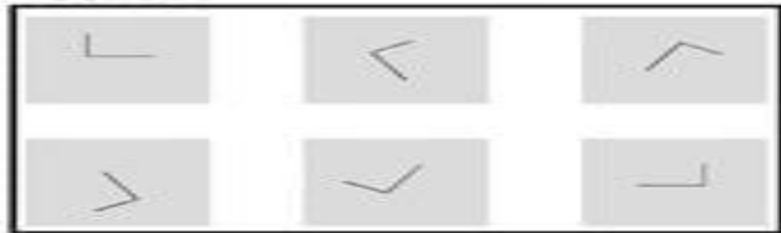
-٢



س/ "أي صورة او الاشكال تختلف عن البقية؟"

في محاولات الطول النقية:
الاختلاف الوحيد يكون في الطول.

-٣



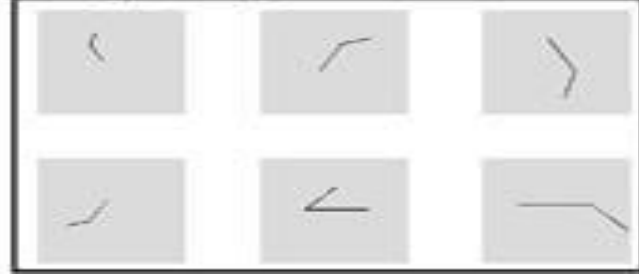
س/ "أي صورة او الاشكال تختلف عن البقية؟"

في محاولات الاتجاه النقية:
الاختلاف الوحيد يكون في الاتجاه (يمين/يسار).

ثانياً: محاولات التداخل (Interference Trials)

هي مهام يُطلب فيها من الطفل تحديد الشكل المختلف اعتماداً على بُعد هندسي محدد (كالطول أو الزاوية)، مع وجود تغيّر إضافي في بُعد آخر غير مهم. وتهدف هذه المحاولات إلى قياس قدرة الطفل على التركيز على البعد الصحيح وتجاهل المشتتات، مما يعكس تطور الانتباه والمعالجة الإدراكية الدقيقة.

- ١



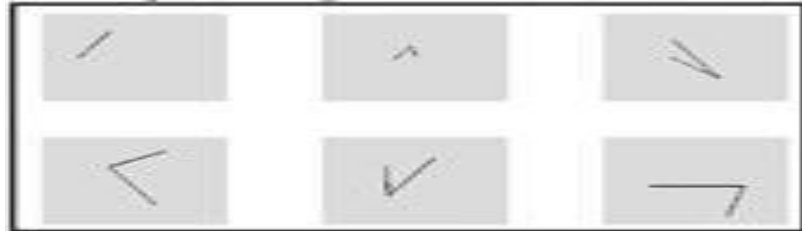
س/ "أي صورة او الاشكال تختلف عن البقية؟" تداخل الزاوية والطول (Angle – Length Interference)

- ٢



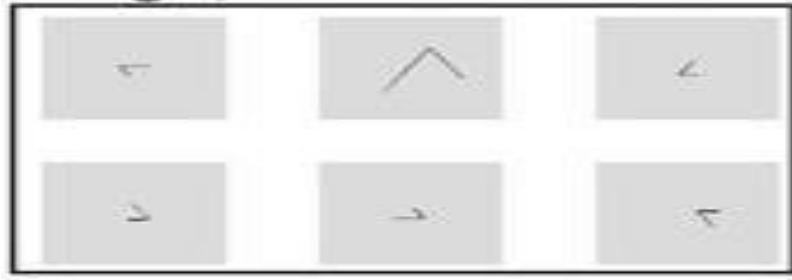
س/ "أي صورة او الاشكال تختلف عن البقية؟" تداخل الزاوية والاتجاه (Angle – Sense Interference)

- ٣



س/ "أي صورة او الاشكال تختلف عن البقية؟" تداخل الطول والزاوية (Length – Angle Interference)

-٤-



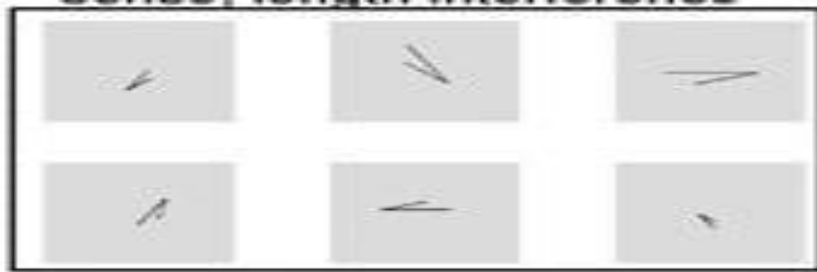
س/ "أي صورة او الاشكال تختلف عن البقية؟" تداخل الطول والاتجاه (Length – Sense Interference)

-٥-



س/ "أي صورة او الاشكال تختلف عن البقية؟" تداخل الاتجاه والزاوية (Sense – Angle Interference)

-٦-



س/ "أي صورة او الاشكال تختلف عن البقية؟" تداخل الاتجاه والطول (Sense – Length Interference)